இம்மதிப்பை சமன்பாடு 6.64 இல் பிரதியிட

துணைக்கோளின் இயக்க ஆற்றல்

$$K.E = \frac{1}{2}\frac{GM_E M_s}{\left(R_E + h\right)}$$

எனவே துணைக்கோளின் மொத்த ஆற்றல்

$$E = \frac{1}{2}\frac{GM_E M_s}{\left(R_E + h\right)} - \frac{GM_s M_E}{\left(R_E + h\right)}$$

$$E = -\frac{GM_s M_E}{2\left(R_E + h\right)} \qquad (6.66)$$

இங்கு எதிர்க்குறியானது துணைக்கோள் புவியுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் துணைக்கோள் புவியின் ஈர்ப்பு புலத்திலிருந்து தப்பிச் செல்ல இயலாது என்பதையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

முடிவிலி (∞) மதிப்பை h நெருங்கும் போது, மொத்த ஆற்றல் சுழியை நெருங்கும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், துணைக்கோளானது புவியின் ஈர்ப்பு புலத்தின் தாக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளது. மேலும் மிக அதிக தொலைவு உள்ளபோது துணைக்கோள் புவியுடன் பிணைக்கப்படவில்லை என்பதாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.10

(i) புவியினைச் சுற்றும் நிலா (ii) சூரியனைச் சுற்றும் புவி ஆகியவற்றின் ஆற்றலை கணக்கிடுக.

தீர்வு:

நிலாவின் சுற்றுப்பாதை வட்டம் என கருதுவோம் எனில் நிலாவின் ஆற்றல்

$$E_m = -\frac{GM_E M_m}{2R_m}$$

இங்கு M_E என்பது புவியின் நிறை 6.02×10^{24} kg; நிலாவின் நிறை 7.35×10^{22} kg; நிலவுக்கும் புவிக்கும் இடையேயான தொலைவு $R_m = 3.84 \times 10^5 km$; ஈர்ப்பியல் மாறிலி $G = 6.67 \times 10^{-11} \mathrm{N}\, m^2/kg^2$.

$$E_m = -\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.02 \times 10^{24} \times 7.35 \times 10^{22}}{2 \times 3.84 \times 10^5 \times 10^3}$$

$$E_m = -38.42 \times 10^{-19} \times 10^{46}$$

$$E_m = -38.42 \times 10^{27}\ joule$$

இங்கு எதிர்க்குறியானது நிலா புவியுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதை குறிக்கின்றது.

இதே முறையில் புவியின் ஆற்றல் எதிர்க்குறி தன்மை உடையது என்பதை நிரூபிக்கலாம்.

6.4.3 புவி நிலைத்துணைக் கோள் மற்றும் துருவத்துணைக்கோள்

புவியினைச் சுற்றி வரும் துணைக்கோள்களின் சுற்று காலங்கள் அவற்றின் சுற்றுப்பாதை ஆரத்தைப் பொறுத்து அமைகின்றன. சுற்றுகாலம் 24 மணி நேரம் உடைய துணைக்கோளின் சுற்றுப்பாதை ஆரத்தை கணக்கிடுவோமா?

கெப்ளரின் மூன்றாம் விதியைப் பயன்படுத்தி இந்த சுற்றுப் பாதையின் ஆரத்தை கணக்கிடலாம்.

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_E}\left(R_E + h\right)^3$$

$$\left(R_E + h\right)^3 = \frac{GM_E T^2}{4\pi^2}$$

$$R_E + h = \left(\frac{GM_E T^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

புவியின் நிறை, ஆரம் மற்றும் சுற்றுக்காலம் T (= 24 மணி = 86400 வினாடிகள்) ஆகியவற்றின் மதிப்புகளை பிரதியிட்டு கணக்கிட h ன் மதிப்பு 36,000 km எனக் கிடைக்கிறது. இவ்வகை துணைக்கோள்கள் புவிநிலைத் துணைக்கோள்கள் (geo – statinary satellites) எனப்படுகின்றன. ஏனென்றால் புவியிலிருந்து பார்க்கும் போது இவை நிலையாக இருப்பது போலத் தோன்றும்.

இந்தியா செய்தி தொடர்புக்குப் பயன்படுத்தும் புவிநிலைத் துணைக்கோள்களான இன்சாட் (INSAT) வகை துணைக்கோள்கள் அடிப்படையில் புவி நிலைத் துணைக்கோள்களே. புவியின் பரப்பிலிருந்து 500 முதல் 800 km உயரத்தில்

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 26 06-01-2023 16:04:44